

递推计数专题目录页

讲义、题单与周测的使用说明

适合对象：已经掌握基础计数，准备系统提升“按最后一步分类”能力的学生

本目录页帮助把递推计数专题资料串成一个完整训练包

专题名称：	递推计数
资料组成：	课堂讲义、提高训练题单、周测 A 卷、周测 B 卷
使用方式：	先学讲义，再做题单，最后用 A/B 周测检查掌握情况
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	专题包包含哪些资料	2
2	建议学习顺序	2
3	每份资料主要解决什么问题	3
3.1	课堂讲义	3
3.2	提高训练题单	3
3.3	周测 A 卷	3
3.4	周测 B 卷	3
4	一个推荐的 4 次训练安排	4
5	专题学习后的自检清单	4
6	给家长的使用建议	4

1. 专题包包含哪些资料

四份核心资料

1. 课堂讲义：帮助理解递推计数的基本思想，掌握如何按最后一步、最后一段或最后一个位置来分类；
2. 提高训练题单：用于课后巩固和变式提升，重点训练“会写递推、会设状态、会写初始条件”；
3. 周测 A 卷：检查基础模型是否稳定，例如上楼梯、受限字符串、简单铺砖；
4. 周测 B 卷：检查状态设计、综合变式、以及与错位排列等旧专题的联系是否真正掌握。

对应文件名

- 讲义：recursive_counting_handout.tex / recursive_counting_handout.pdf
- 提高训练题单：recursive_counting_advanced_problem_set.tex / recursive_counting_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：recursive_counting_weekly_test_A.tex / recursive_counting_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：recursive_counting_weekly_test_B.tex / recursive_counting_weekly_test_B.pdf

2. 建议学习顺序

推荐顺序

1. 先完整学习讲义，重点吃透“为什么按最后一步分类”“什么时候要增加状态”；
2. 再完成提高训练题单，把基本模型和变式模型做熟；
3. 接着做周测 A 卷，检查基础递推是否稳定；
4. 最后做周测 B 卷，检查综合迁移、状态设计和与旧专题的联系。

不建议的做法

- 只背递推式，不写清楚它是怎么分类得到的；
- 只写递推，不写初始条件；
- 分类时既不完整，也不检查是否有重叠；
- 做完题只看最后结果，不回头检查“状态设得是否合适”。

3. 每份资料主要解决什么问题

3.1 课堂讲义

讲义适合第一次系统学习这个专题，主要解决以下问题：

- 什么叫递推计数；
- 哪些题适合用递推而不是直接计数；
- 如何从“最后一步”“最后一段”“最后一块”切入；
- 什么情况下需要增加状态；
- 递推计数与错位排列、受限字符串、铺砖模型之间的联系。

3.2 提高训练题单

题单适合第二阶段训练，主要用来把方法做熟。它更强调：

- 能否独立建立递推关系；
- 能否正确写出初始条件；
- 能否识别“需要增加状态”的题；
- 能否处理铺砖、字符串、楼梯等不同模型之间的迁移。

3.3 周测 A 卷

A 卷偏基础，适合检查：

- 斐波那契型递推是否熟练；
- 基础上楼梯模型是否会做；
- 不含相邻限制的字符串与铺砖模型是否会做；
- 错位排列递推是否能顺利接上旧专题。

3.4 周测 B 卷

B 卷偏综合，适合检查：

- 是否会用两个状态或多个状态；
- 是否会从递推中看出不同模型的联系；
- 是否会处理更灵活的字符串与铺砖变式；
- 是否会解释“为什么这个递推成立”。

4. 一个推荐的 4 次训练安排

4 次完成一个小专题

1. 第 1 次：学习讲义前半部分，重点理解递推思想与基本模型；
2. 第 2 次：学习讲义后半部分，完成题单基础题和中档题；
3. 第 3 次：完成题单综合题，并把错题按“分类漏了/重了/初值错了/状态不够”分类订正；
4. 第 4 次：完成周测 A 卷或 B 卷，作为阶段性检查。

如果孩子基础较好，可以这样压缩

- 第 1 天：讲义 + 题单基础题；
- 第 2 天：题单变式题 + 错题订正；
- 第 3 天：周测 A 卷；
- 第 4 天：周测 B 卷。

5. 专题学习后的自检清单

如果下面 8 条都能做到，说明这个专题基本过关

1. 我能说清楚递推计数为什么是“把大问题拆成小问题”；
2. 我会按最后一步或最后一段分类；
3. 我不会漏写初始条件；
4. 我知道什么时候需要增加状态；
5. 我能处理不含相邻限制的 0,1 串；
6. 我能处理基本铺砖模型；
7. 我知道递推计数和错位排列递推之间的联系；
8. 我会在算完以后检查递推式、初值和结果是否合理。

6. 给家长的使用建议

更有效的带练方式

- 不要一开始就提示公式，先让孩子说“最后一步可能是什么”；
- 如果卡住，可以只提示“分最后一块试试”或“是不是要多设一个状态”；
- 订正时重点看递推关系是怎么来的，而不只是最后数值是否正确；

- 错题建议按错误类型整理：递推式错、初值错、分类不完整、状态不够。

和后续专题的衔接

递推计数学完以后，可以自然过渡到更深入的**状态压缩递推**、**生成函数初步**，也可以回头和**容斥原理**、**错位排列**互相对照，体会同一问题可以有不同解法。